

Finanças — Teoria Completa com Python

Capítulo 1 — Introdução às Finanças

1.1. Definição e Escopo

Finanças é a arte e a ciência de administrar o dinheiro. Mais precisamente, é o campo do conhecimento que estuda como os agentes econômicos (indivíduos, empresas, governos) alocam recursos escassos ao longo do tempo, considerando riscos e incertezas.

A área de finanças se divide em quatro grandes ramos:

Ramo	Objeto de Estudo
Finanças Corporativas	Decisões financeiras dentro das empresas (investir, financiar, distribuir)
Investimentos	Alocação de recursos em ativos financeiros (ações, títulos, derivativos)
Instituições Financeiras	Bancos, corretoras, seguradoras, fundos — seu papel e regulação
Finanças Internacionais	Fluxos financeiros entre países, câmbio, risco-país

1.2. As Três Decisões Fundamentais

O gestor financeiro de uma empresa enfrenta três grandes decisões, que formam o tripé das finanças corporativas:

Decisão de Investimento (Capital Budgeting)

Onde aplicar os recursos? Quais projetos, máquinas, aquisições ou ativos gerarão o maior retorno ajustado ao risco.

Envolve: - Estimativa de fluxos de caixa futuros - Análise de risco do projeto - Métricas de avaliação: VPL, TIR, Payback, IL - Priorização entre projetos concorrentes

Decisão de Financiamento (Estrutura de Capital)

Como captar os recursos? Qual a combinação ideal entre capital próprio (ações, lucros retidos) e capital de terceiros (dívidas, debêntures, empréstimos).

Envolve: - Custo de cada fonte de capital - WACC (Custo Médio Ponderado de Capital) - Teoria de Modigliani-Miller - Trade-off entre risco e benefício fiscal

Decisão de Dividendos

Quanto distribuir aos acionistas vs reinvestir? Qual a política ótima de distribuição de resultados.

Envolve: - Pay-out ratio (percentual do lucro distribuído) - Dividend Yield - Recompra de ações - Teoria da irrelevância dos dividendos

1.3. Objetivo da Empresa

O objetivo consensual da teoria financeira moderna é **maximizar a riqueza dos acionistas** (shareholder wealth maximization). Isso se traduz em maximizar o preço das ações no longo prazo.

Por que não maximizar o lucro? - O lucro contábil é uma medida de curto prazo - O lucro não considera o risco - O lucro não considera o valor do dinheiro no tempo - O lucro pode ser manipulado por práticas contábeis

Valor da empresa:

$$\text{Valor} = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{\text{FCL}_t}{(1 + \text{WACC})^t}$$

Onde FCL_t são os fluxos de caixa livres gerados em cada período t , e WACC é a taxa de desconto.

```
def valor_descontado(fluxos, wacc):  
    """Calcula o valor presente de uma série de fluxos de caixa."""  
    return sum(f / (1 + wacc) ** (t + 1) for t, f in enumerate(fluxos))  
  
fluxos = [100, 115, 132, 152, 175]  
wacc = 0.12  
v = valor_descontado(fluxos, wacc)  
print(f"Valor presente dos fluxos (5 anos): R${v:.2f} milhões")
```

1.4. Gestão Baseada em Valor (VBM)

Value-Based Management é uma filosofia de gestão que alinha todas as decisões — estratégicas, operacionais e financeiras — à criação de valor para o acionista.

Métricas-chave do VBM:

Métrica	Fórmula	Interpretação
EVA (Economic Value Added)	NOPAT - (Capital × WACC)	Lucro econômico real
MVA (Market Value Added)	Valor de Mercado - Capital Investido	Riqueza criada para o acionista
ROIC	NOPAT / Capital Investido	Retorno sobre o capital
ROE	Lucro Líquido / Patrimônio Líquido	Retorno sobre capital próprio

Regra fundamental: Se $\text{ROIC} > \text{WACC}$, a empresa está **criando valor**. Se $\text{ROIC} < \text{WACC}$, está **destruindo valor**.

```
def metricas_vbm(nopat, capital_investido, wacc, valor_mercado, ll, pl):  
    eva_ = nopat - (capital_investido * wacc)  
    mva_ = valor_mercado - capital_investido  
    roic = nopat / capital_investido  
    roe = ll / pl  
    return {'EVA': eva_, 'MVA': mva_, 'ROIC': roic, 'ROE': roe}  
  
exemplo = metricas_vbm(500, 4000, 0.12, 6500, 350, 3000)  
for k, v in exemplo.items():  
    if k in ('ROIC', 'ROE'):  
        print(f"{k}: {v*100:.2f}%")  
    else:  
        print(f"{k}: R${v:.2f}")
```

Capítulo 2 — Risco e Retorno

2.1. Conceitos Fundamentais

Retorno é o ganho ou perda de um investimento em determinado período. Pode vir de duas fontes:

- **Ganho de capital:** variação no preço do ativo ($P_t - P_{t-1}$)
- **Renda periódica:** dividendos, juros, aluguéis (D_t)

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1} + D_t}{P_{t-1}}$$

Risco é a probabilidade de o retorno real diferir do retorno esperado. Quanto maior a dispersão dos possíveis retornos, maior o risco.

Métricas de risco: - **Variância:** $\sigma^2 = E[(R - E(R))^2]$ - **Desvio padrão:** $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$ (mede o risco total) - **Semidesvio:** considera apenas desvios negativos (downside risk) - **Value at Risk (VaR):** perda máxima esperada em dado nível de confiança

```
import numpy as np
import pandas as pd
import yfinance as yf
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats

# Baixar dados
ticker = "PETR4.SA"
dados = yf.download(ticker, start="2020-01-01", end="2024-01-01")
precos = dados['Adj Close']
retornos = precos.pct_change().dropna()

# Estatísticas
print(f"{'Métrica':<25} {'Valor':<15}")
print("-" * 40)
print(f"{'Retorno médio diário':<25} {retornos.mean()*100:.4f}%")
print(f"{'Volatilidade diária':<25} {retornos.std()*100:.4f}%")
print(f"{'Volatilidade anualizada':<25} {retornos.std() * np.sqrt(252) * 100:.2f}%")
print(f"{'Máximo retorno diário':<25} {retornos.max()*100:.2f}%")
print(f"{'Mínimo retorno diário':<25} {retornos.min()*100:.2f}%")
print(f"{'Assimetria (skewness)':<25} {retornos.skew():.4f}")
print(f"{'Curtose (kurtosis)':<25} {retornos.kurtosis():.4f}")
print(f"{'VaR 95% (histórico)':<25} {retornos.quantile(0.05)*100:.2f}%")
print(f"{'VaR 99% (histórico)':<25} {retornos.quantile(0.01)*100:.2f}%")
```

2.2. Retorno Esperado

Quando não temos dados históricos, usamos cenários probabilísticos:

$$E(R) = \sum_{i=1}^n p_i \times R_i$$

Onde p_i é a probabilidade do cenário i ocorrer e R_i é o retorno nesse cenário.

```
def retorno_esperado(cenarios):
    """
    Calcula retorno esperado a partir de cenários.
    cenarios: lista de (probabilidade, retorno)
    """
    return sum(p * r for p, r in cenarios)

def risco_total(cenarios):
    """Calcula desvio padrão a partir de cenários."""
    er = retorno_esperado(cenarios)
    variancia = sum(p * (r - er) ** 2 for p, r in cenarios)
```

```

    return np.sqrt(variancia)

# Cenários econômicos para uma ação
cenarios = [
    (0.15, 0.35), # boom: 15% chance, 35% retorno
    (0.30, 0.18), # expansão: 30% chance, 18% retorno
    (0.30, 0.08), # normal: 30% chance, 8% retorno
    (0.15, -0.05), # recessão: 15% chance, -5% retorno
    (0.10, -0.20) # crise: 10% chance, -20% retorno
]

er = retorno_esperado(cenarios)
sigma = risco_total(cenarios)
print(f"Retorno esperado: {er*100:.2f}%")
print(f"Risco (desv. pad.): {sigma*100:.2f}%")
print(f"Relação retorno/risco: {er/sigma:.2f}")

```

2.3. Risco de uma Carteira (Portfólio)

O risco de uma carteira **não** é a média ponderada dos riscos individuais, pois a **correlação** entre os ativos reduz (ou aumenta) o risco total.

Retorno da carteira:

$$E(R_p) = \sum_{i=1}^n w_i \times E(R_i)$$

Variância da carteira (2 ativos):

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \sigma_1 \sigma_2 \rho_{12}$$

Variância da carteira (n ativos):

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_i w_j \sigma_{ij}$$

Onde $\sigma_{ij} = \rho_{ij} \times \sigma_i \times \sigma_j$ é a covariância.

```

def risco_carteira(pesos, cov_matrix):
    """
    Calcula o risco (desvio padrão) de uma carteira.
    pesos: array de pesos dos ativos
    cov_matrix: matriz de covariância
    """
    return np.sqrt(pesos @ cov_matrix @ pesos)

def simulacao_diversificacao():
    """
    Demonstra o efeito da diversificação com N ativos.
    """
    np.random.seed(42)
    risco_comum = 0.40
    correlacao = 0.15 # correlação média entre ativos

    for n_ativos in [1, 2, 5, 10, 20, 50, 100]:
        if n_ativos == 1:
            risco_total = risco_comum
        else:

```

```

risco_nao_sistematico = risco_comum / np.sqrt(n_ativos)
risco_sistematico = risco_comum * np.sqrt(correlacao)
risco_total = np.sqrt(risco_sistematico**2 + risco_nao_sistematico**2)
print(f"N = {n_ativos:3d} ativos -> Risco da carteira:
{risco_total*100:.2f}%")

```

```
simulacao_diversificacao()
```

```

N = 1 ativos -> Risco da carteira: 40.00%
N = 2 ativos -> Risco da carteira: 28.54%
N = 5 ativos -> Risco da carteira: 20.19%
N = 10 ativos -> Risco da carteira: 17.06%
N = 20 ativos -> Risco da carteira: 15.82%
N = 50 ativos -> Risco da carteira: 15.25%
N = 100 ativos -> Risco da carteira: 15.11%

```

Conclusão fundamental: A diversificação reduz o risco, mas há um limite mínimo — o **risco sistemático** (de mercado) — que não pode ser eliminado por mais que se diversifique.

Risco Total = Risco Sistemático (mercado) + Risco Não-Sistemático (empresa)

2.4. CAPM — Capital Asset Pricing Model

Desenvolvido por Sharpe (1964), Lintner (1965) e Mossin (1966), o CAPM é o modelo mais influente para precificação de ativos financeiros.

Premissas do CAPM: 1. Investidores são racionais e avessos ao risco 2. Mercados são perfeitos (sem custos de transação, sem impostos) 3. Todos os investidores têm o mesmo horizonte de investimento 4. Todos têm as mesmas expectativas sobre retornos e riscos 5. Existe um ativo livre de risco (R_f) 6. Todos podem tomar emprestado à taxa livre de risco

Equação do CAPM:

$$E(R_i) = R_f + \beta_i \times [E(R_m) - R_f]$$

Onde: - R_f = taxa livre de risco (Selic, Treasury bond) - $E(R_m)$ = retorno esperado da carteira de mercado - $[E(R_m) - R_f]$ = prêmio de risco do mercado - β_i = sensibilidade do ativo i aos movimentos do mercado

```

def capm(rf, beta, premio_mercado):
    return rf + beta * premio_mercado

rf = 0.105      # 10.5% (Selic real)
premio = 0.055  # 5.5% prêmio histórico do Ibovespa

print(f"Selic (Rf): {rf*100:.1f}%")
print(f"Prêmio de risco: {premio*100:.1f}%\n")
print(f"{'Beta':<8} {'Retorno Esperado':<20} {'Perfil'}")
print("-" * 45)
for beta in [0.0, 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0]:
    ret = capm(rf, beta, premio) * 100
    perfil = {0: 'Livre de risco', 0.5: 'Defensivo', 0.8: 'Moderado',
              1.0: 'Mercado', 1.2: 'Agressivo', 1.5: 'Agressivo+', 2.0: 'Alavancado'}
    print(f"{'beta':<8.1f} {ret:<19.2f}% {perfil.get(beta, '')}")

```

2.5. Beta (β)

O beta mede o **risco sistemático** de um ativo:

$$\beta_i = \frac{\text{Cov}(R_i, R_m)}{\text{Var}(R_m)}$$

Interpretação: - $\beta = 1$: o ativo acompanha o mercado - $\beta > 1$: o ativo é mais volátil que o mercado (ações de crescimento, small caps) - $0 < \beta < 1$: o ativo é menos volátil que o mercado (utilidades, defensivas) - $\beta = 0$: o ativo não tem correlação com o mercado (caixa) - $\beta < 0$: o ativo se move na direção oposta ao mercado (ouro, alguns hedge funds)

```
def calcular_beta(dados_acao, dados_mercado):
    """
    Calcula o beta de uma ação contra o mercado.
    """
    r_acao = dados_acao.pct_change().dropna()
    r_mercado = dados_mercado.pct_change().dropna()
    dados = pd.concat([r_acao, r_mercado], axis=1, join='inner').dropna()
    cov = dados.iloc[:, 0].cov(dados.iloc[:, 1])
    var_mercado = dados.iloc[:, 1].var()
    beta = cov / var_mercado

    # Regressão linear para informações adicionais
    from scipy import stats
    slope, intercept, r_value, p_value, std_err = stats.linregress(
        dados.iloc[:, 1], dados.iloc[:, 0]
    )

    return {
        'beta': beta,
        'alpha': intercept,
        'r_quadrado': r_value ** 2,
        'p_valor': p_value
    }

# Exemplo de uso (com dados reais)
# acao = yf.download("PETR4.SA")['Adj Close']
# mercado = yf.download("^BVSP")['Adj Close']
# resultado = calcular_beta(acao, mercado)
# print(f"Beta: {resultado['beta']:.2f}")
# print(f"R²: {resultado['r_quadrado']:.3f}")
```

2.6. Críticas e Limitações do CAPM

1. **Premissas irreais:** mercados não são perfeitamente eficientes
2. **Beta não é estável:** muda ao longo do tempo
3. **Proxy de mercado:** o Ibovespa (ou S&P 500) não é a “carteira de mercado” teórica
4. **Anomalias:** fatores tamanho, valor, momentum explicam retornos melhor que o beta sozinho

Alternativas ao CAPM: - **Modelo de 3 Fatores de Fama-French:** adiciona SMB (small minus big) e HML (high minus low) - **Modelo de 4 Fatores (Carhart):** adiciona momentum - **Modelo de 5 Fatores (Fama-French):** adiciona profitability e investment - **APT (Arbitrage Pricing Theory):** múltiplos fatores macroeconômicos

2.7. Fronteira Eficiente de Markowitz

Harry Markowitz (1952) demonstrou que existe um conjunto de carteiras que oferecem o **máximo retorno para cada nível de risco** — a **fronteira eficiente**.

Problema de otimização: - Dado um conjunto de ativos com retornos esperados, variâncias e covariâncias - Encontrar os pesos w_i que minimizam o risco para cada nível de retorno

```
def fronteira_eficiente(retornos, cov_matrix, n_pontos=100):
    """
    Calcula a fronteira eficiente de Markowitz.
    """
    n = len(retornos)
    resultados = {'risco': [], 'retorno': [], 'sharpe': [], 'pesos': []}

    # Gera carteiras aleatórias
    for _ in range(10000):
        w = np.random.random(n)
        w = w / w.sum()
        ret = w @ retornos
        risco = np.sqrt(w @ cov_matrix @ w)
        sharpe = ret / risco if risco > 0 else 0
        resultados['risco'].append(risco)
        resultados['retorno'].append(ret)
        resultados['sharpe'].append(sharpe)
        resultados['pesos'].append(w)

    return resultados

def carteira_otima_sharpe(resultados):
    """Encontra a carteira com maior Índice de Sharpe."""
    idx = np.argmax(resultados['sharpe'])
    return {
        'retorno': resultados['retorno'][idx],
        'risco': resultados['risco'][idx],
        'sharpe': resultados['sharpe'][idx],
        'pesos': resultados['pesos'][idx]
    }

def carteira_minima_volatilidade(resultados):
    idx = np.argmin(resultados['risco'])
    return {
        'retorno': resultados['retorno'][idx],
        'risco': resultados['risco'][idx],
        'sharpe': resultados['sharpe'][idx],
        'pesos': resultados['pesos'][idx]
    }

# Simulação com 4 ativos
retornos_esperados = np.array([0.12, 0.15, 0.09, 0.14])
cov_matrix = np.array([
    [0.04, 0.012, 0.008, 0.015],
    [0.012, 0.09, 0.01, 0.025],
    [0.008, 0.01, 0.03, 0.009],
    [0.015, 0.025, 0.009, 0.07]
])

resultados = fronteira_eficiente(retornos_esperados, cov_matrix)
max_sharpe = carteira_otima_sharpe(resultados)
min_vol = carteira_minima_volatilidade(resultados)

print("Carteira de Máximo Sharpe:")
```

```

print(f" Retorno: {max_sharpe['retorno']*100:.2f}%")
print(f" Risco: {max_sharpe['risco']*100:.2f}%")
print(f" Sharpe: {max_sharpe['sharpe']:.3f}")

print("\nCarteira de Mínima Volatilidade:")
print(f" Retorno: {min_vol['retorno']*100:.2f}%")
print(f" Risco: {min_vol['risco']*100:.2f}%")
print(f" Sharpe: {min_vol['sharpe']:.3f}")

```

Capítulo 3 – Custo de Capital

3.1. Conceito

O **custo de capital** é a taxa de retorno mínima exigida pelos provedores de capital (acionistas e credores) para investir em uma empresa. É a **TMA** (Taxa Mínima de Atratividade) para novos projetos.

“O custo de capital é a taxa de retorno que uma empresa precisa obter sobre seus investimentos para manter o valor de suas ações inalterado.” — Brigham & Ehrhardt

3.2. Custo de Capital Próprio (Ke)

É a taxa de retorno exigida pelos acionistas. As principais formas de estimá-lo:

1. CAPM:

$$K_e = R_f + \beta \times (R_m - R_f)$$

2. Modelo de Gordon (Dividend Discount Model):

$$K_e = \frac{D_1}{P_0} + g$$

3. Bond Yield + Risk Premium:

$$K_e = K_d + \text{Prêmio}$$

```

def custo_capital_proprio_capm(rf, beta, rm):
    return rf + beta * (rm - rf)

def custo_capital_proprio_gordon(dividendo_proximo, preco_atual, crescimento):
    return dividendo_proximo / preco_atual + crescimento

# CAPM
rf, beta, rm = 0.105, 1.1, 0.165
ke_capm = custo_capital_proprio_capm(rf, beta, rm)

# Gordon
d1, po, g = 2.50, 45.00, 0.04
ke_gordon = custo_capital_proprio_gordon(d1, po, g)

print(f"Ke (CAPM): {ke_capm*100:.2f}%")
print(f"Ke (Gordon): {ke_gordon*100:.2f}%")

```

3.3. Custo de Capital de Terceiros (Kd)

É a taxa efetiva que a empresa paga sobre suas dívidas. Como os juros são dedutíveis do IR, usa-se o **custo líquido**:

$$Kd_{\text{líquido}} = Kd_{\text{bruto}} \times (1 - IR)$$

Formas de estimar: - Taxa de juros dos empréstimos bancários recentes - Yield to maturity (YTM) das debêntures da empresa - Spread sobre o CDI ou Selic

```
def custo_terceiros(kd_bruto, aliquota_ir):
    return kd_bruto * (1 - aliquota_ir)

# Empresa paga CDI + 2,5% a.a. com CDI a 13,25%
cdi = 0.1325
spread = 0.025
kd_bruto = (1 + cdi) * (1 + spread) - 1

print(f"Custo bruto da dívida: {kd_bruto*100:.2f}% a.a.")
print(f"Alíquota de IR: 34%")
print(f"Custo líquido da dívida: {custo_terceiros(kd_bruto, 0.34)*100:.2f}% a.a.")
```

3.4. WACC — Weighted Average Cost of Capital

O WACC é a média ponderada do custo de cada fonte de capital:

$$WACC = \frac{E}{V} \times Ke + \frac{D}{V} \times Kd \times (1 - IR)$$

Onde: - E = valor de mercado do capital próprio (equity) - D = valor de mercado da dívida (debt) - $V = E + D$ = valor total da empresa

```
def wacc(ke, kd_bruto, ir, peso_pl, peso_divida):
    kd_liquido = kd_bruto * (1 - ir)
    return peso_pl * ke + peso_divida * kd_liquido

def analise_wacc():
    """
    Análise de sensibilidade do WACC a mudanças na estrutura de capital.
    """
    ke = 0.145
    kd_bruto = 0.12
    ir = 0.34

    print(f"{'Dívida (%)':<12} {'PL (%)':<12} {'WACC (%)':<12}")
    print("-" * 36)
    for p_divida in np.arange(0, 0.91, 0.1):
        p_pl = 1 - p_divida
        w = wacc(ke, kd_bruto, ir, p_pl, p_divida)
        print(f"{p_divida*100:<11.0f}% {p_pl*100:<11.0f}% {w*100:<10.2f}%")
```

analise_wacc()

Dívida (%)	PL (%)	WACC (%)

0%	100%	14.50%
10%	90%	13.69%
20%	80%	12.88%
30%	70%	12.08%
40%	60%	11.27%
50%	50%	10.46%
60%	40%	9.65%
70%	30%	8.84%

80%	20%	8.04%
90%	10%	7.23%

Atenção: O WACC diminui com mais dívida apenas até certo ponto. Com endividamento excessivo, o risco de falência aumenta, elevando tanto K_e quanto K_d .

3.5. Teoria do Custo de Capital

A estrutura de capital ótima é aquela que **minimiza o WACC** e, conseqüentemente, **maximiza o valor da empresa**.

```
def valor_empresa_modelo(fcf_perpetuo, wacc):
    """Valor da empresa pela perpetuidade do FCF."""
    return fcf_perpetuo / wacc

fcf = 100 # fluxo de caixa livre perpétuo (milhões)
print(f"FCF perpétuo: R${fcf} milhões\n")

for w in [0.08, 0.10, 0.12, 0.14, 0.16]:
    v = valor_empresa_modelo(fcf, w)
    print(f"WACC = {w*100:.0f}% -> Valor = R${v:,.0f} milhões")
```

Capítulo 4 – Valuation (Avaliação de Empresas)

4.1. Abordagens de Valuation

Abordagem	Método	Base
Fluxo de Caixa Descontado	FCD (DCF)	Valor intrínseco (fundamentalista)
Relativa (Múltiplos)	P/L, EV/EBITDA, P/VP	Comparação com pares
Base em Ativos	Valor Patrimonial, Liquidação	Custo de reposição
Base em Opções	Black-Scholes, Binomial	Flexibilidade gerencial

4.2. Fluxo de Caixa Descontado (FCD / DCF)

O valor intrínseco de uma empresa é o valor presente de todos os fluxos de caixa futuros:

$$EV = \sum_{t=1}^n \frac{FCF_t}{(1 + WACC)^t} + \frac{VT}{(1 + WACC)^n}$$

Onde: - EV = Enterprise Value (valor da firma) - FCF_t = Fluxo de Caixa Livre no ano t - WACC = custo médio ponderado de capital - VT = Valor Terminal (perpetuidade)

Valor Terminal (Gordon):

$$VT = \frac{FCF_n \times (1 + g)}{WACC - g}$$

Equity Value:

$$\text{Equity Value} = EV - \text{Dívida} + \text{Caixa}$$

```
def valuation_fcd(fcfs, wacc, g, divida, caixa):
    """
    Valuation pelo Fluxo de Caixa Descontado.
```

```

"""
n = len(fcfs)
# VP dos FCFs explícitos
vp_fcf = sum(fcf / (1 + wacc) ** (t + 1) for t, fcf in enumerate(fcfs))

# Valor Terminal
ultimo_fcf = fcfs[-1]
vt = ultimo_fcf * (1 + g) / (wacc - g)
vp_vt = vt / (1 + wacc) ** n

ev = vp_fcf + vp_vt
equity_value = ev - divida + caixa

return {
    'VP_FCFs': round(vp_fcf, 2),
    'VP_Valor_Terminal': round(vp_vt, 2),
    'Enterprise_Value': round(ev, 2),
    '(-) Dívida': round(-divida, 2),
    '(+) Caixa': round(caixa, 2),
    'Equity_Value': round(equity_value, 2)
}

# Exemplo
fcfs = [100, 115, 132, 152, 175]
wacc = 0.12
g = 0.035
divida = 300
caixa = 80

```

```

resultado = valuation_fcd(fcfs, wacc, g, divida, caixa)
print("=== Valuation por FCD ===")
for k, v in resultado.items():
    print(f"{k:25s}: R${v:>10,.2f}")

=== Valuation por FCD ===
VP_FCFs                : R$    538.63
VP_Valor_Terminal      : R$  1,300.27
Enterprise_Value       : R$  1,838.90
(-) Dívida             : R$   -300.00
(+) Caixa              : R$    80.00
Equity_Value           : R$  1,618.90

```

4.3. Valuation por Múltiplos

Mais rápido que o FCD, mas depende de encontrar empresas comparáveis.

```

def multiplos_empresa(lucro, ebitda, receita, valor_patrimonial, num_acoes,
                      pl_setor, ev_ebitda_setor, pvp_setor):
    """
    Estima o preço justo por múltiplos de mercado.
    """

    preco_pl = pl_setor * (lucro / num_acoes)
    preco_pvp = pvp_setor * (valor_patrimonial / num_acoes)

    # Para EV/EBITDA, precisamos estimar o EV
    ev_estimado = ev_ebitda_setor * ebitda

    print(f"{'Múltiplo':<15} {'Múltiplo Setor':<18} {'Preço Justo':<15}")

```

```

print("-" * 48)
print(f"{'P/L':<15} {pl_setor:<18.2f}x R\${preco_pl:<10.2f}")
print(f"{'EV/EBITDA':<15} {ev_ebitda_setor:<18.2f}x ---")
print(f"{'P/VP':<15} {pvp_setor:<18.2f}x R\${preco_pvp:<10.2f}")

return {'P/L': preco_pl, 'P/VP': preco_pvp}

# Empresa com LPA = R$3,50; valor patrimonial por ação = R$20
multiplos_empresa(
    lucro=350e6, ebitda=600e6, receita=1.2e9,
    valor_patrimonial=2e9, num_acoes=100e6,
    pl_setor=12, ev_ebitda_setor=7, pvp_setor=1.5
)

```

4.4. Múltiplos Comuns

Múltiplo	Fórmula	Indicação	Melhor Uso
P/L (Preço/Lucro)	P/LPA	Mais popular	Empresas maduras, lucro estável
EV/EBITDA	$EV/EBITDA$	Ignora depreciação	Empresas de capital intensivo
P/VP	P/VPA	Valor patrimonial	Bancos, seguradoras
Div. Yield	DPA/P	Retorno em dividendos	Empresas que distribuem lucro
P/Receita	$P/Receita$	Empresas sem lucro	Startups, crescimento
EV/FCF	EV/FCF	Geração de caixa	Qualquer empresa

Capítulo 5 – Análise de Demonstrações Financeiras

5.1. As Três Demonstrações

1. Balanço Patrimonial (BP) – “Fotografia” Mostra a posição financeira em uma data específica:

$$\text{Ativo} = \text{Passivo} + \text{Patrimônio Líquido}$$

2. Demonstração do Resultado (DRE) – “Filme” Mostra a geração de lucro em um período:

$$\text{Receita} - \text{Custos} - \text{Despesas} = \text{Lucro Líquido}$$

3. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) Mostra as origens e usos do caixa, dividido em operacional, investimento e financiamento.

5.2. Análise Vertical e Horizontal

Análise Vertical: cada item é expresso como percentual de uma base (receita total, ativo total).

Análise Horizontal: evolução dos itens ao longo do tempo.

```

def analise_vertical(dre):
    """DRE como percentual da receita líquida."""
    receita = dre['receita_liquida']
    print(f"{'Item':<30} {'Valor (R$ mil)':<18} {'% Receita':<10}")
    print("-" * 58)
    for item, valor in dre.items():
        pct = valor / receita * 100
        print(f"{'item':<30} R\${valor:<13,.0f} {pct:<9.2f}%")

```

```
dre_exemplo = {
    'receita_liquida': 1000000,
    'custo_produtos': -550000,
    'despesas_operacionais': -200000,
    'despesas_financeiras': -50000,
    'imposto_renda': -68000
}
analise_vertical(dre_exemplo)
```

5.3. Indicadores de Liquidez

Medem a capacidade de pagar obrigações de curto prazo.

Indicador	Fórmula	Interpretação
Liquidez Corrente	AC/PC	Ideal > 1,5
Liquidez Seca	(AC – Estoques)/PC	Ideal > 1,0
Liquidez Imediata	Disponível/PC	Capacidade imediata
Liquidez Geral	(AC + RLP)/(PC + ELP)	Longo prazo

```
def indicadores_liquidez(ac, pc, estoques, disponivel, rlp, elp):
    lc = ac / pc
    ls = (ac - estoques) / pc
    li = disponivel / pc
    lg = (ac + rlp) / (pc + elp)
    return {'Corrente': lc, 'Seca': ls, 'Imediata': li, 'Geral': lg}

# Exemplo
ac, pc, est, disp, rlp, elp = 8000, 5000, 2000, 1000, 3000, 2000
liq = indicadores_liquidez(ac, pc, est, disp, rlp, elp)
for k, v in liq.items():
    status = "OK" if v >= 1.0 else "ATENÇÃO"
    print(f"Liquidez {k}: {v:.2f} [{status}]")
```

5.4. Indicadores de Endividamento

Medem a estrutura de capital e o risco financeiro.

Indicador	Fórmula	Interpretação
Dívida/PL	Passivo/PL	Quanto maior, mais alavancado
Dívida/Ativo	Passivo/Ativo	Percentual financiado por terceiros
ICJ	LAJIR/DF	Cobertura de juros
Composição do Endividamento	PC/(PC + ELP)	Perfil da dívida

```
def indicadores_endividamento(passivo_circ, passivo_ncirc, pl, lajir, despesas_fin):
    pt = passivo_circ + passivo_ncirc
    d_pl = pt / pl
    d_ativ = pt / (pt + pl)
    icj = lajir / despesas_fin if despesas_fin != 0 else float('inf')
    comp_end = passivo_circ / pt
    return {'Dívida/PL': d_pl, 'Dívida/Ativo': d_ativ,
            'ICJ': icj, 'Composição CP': comp_end}
```

```
# Exemplo
ind_end = indicadores_endividamento(5000, 3000, 7000, 1200, 400)
for k, v in ind_end.items():
    print(f"{k}: {v:.2f}")
```

5.5. Indicadores de Rentabilidade

Medem a capacidade de gerar retorno sobre os recursos investidos.

Indicador	Fórmula	Significado
ROE	LL/PL	Retorno do acionista
ROA	LL/Ativo	Retorno sobre ativos
ROIC	NOPAT/Capital Investido	Retorno operacional
Margem Líquida	LL/Receita	Lucratividade sobre vendas
Margem Bruta	(Receita – CPV)/Receita	Lucro após custo dos produtos
Giro do Ativo	Receita/Ativo	Eficiência no uso dos ativos

```
def indicadores_rentabilidade(ll, nopat, receita, ativo, pl, capital_investido):
    return {
        'ROE': ll / pl,
        'ROA': ll / ativo,
        'ROIC': nopat / capital_investido,
        'Margem Líquida': ll / receita,
        'Margem Bruta': 100, # precisaria de CPV
        'Giro do Ativo': receita / ativo
    }

rent = indicadores_rentabilidade(800, 1100, 15000, 12000, 7000, 9000)
for k, v in rent.items():
    if k in ('Giro do Ativo',):
        print(f"{k}: {v:.2f}x")
    else:
        print(f"{k}: {v*100:.2f}%")
```

5.6. Sistema DuPont

Decompõe o ROE em suas alavancas operacionais e financeiras:

$$\text{ROE} = \frac{\text{LL}}{\text{Vendas}} \times \frac{\text{Vendas}}{\text{Ativo}} \times \frac{\text{Ativo}}{\text{PL}}$$

$$\text{ROE} = \text{Margem Líquida} \times \text{Giro do Ativo} \times \text{Alavancagem Financeira}$$

Utilidade: identifica qual alavanca está puxando (ou prejudicando) o retorno do acionista.

```
def dupont_analysis(ll, vendas, ativo, pl):
    margem = ll / vendas
    giro = vendas / ativo
    alavancagem = ativo / pl
    roe = margem * giro * alavancagem

    print("=== Análise DuPont ===")
    print(f"Margem Líquida: {margem*100:.2f}%")
    print(f"Giro do Ativo: {giro:.2f}x")
    print(f"Alavancagem Financeira: {alavancagem:.2f}x")
```

```

print(f"---")
print(f"ROE: {margem*100:.2f}% x {giro:.2f}x x {alavancagem:.2f}x =
{roe*100:.2f}%")

# Contribuição de cada alavanca
contrib_margem = margem * 1 * 1
contrib_giro = margem * giro * 1
contrib_alav = margem * giro * alavancagem
print(f"\nContribuição marginal:")
print(f"  Margem isolada: {contrib_margem*100:.2f}%")
print(f"  + Giro: {contrib_giro*100:.2f}%")
print(f"  + Alavancagem: {contrib_alav*100:.2f}%")

dupont_analysis(800, 15000, 12000, 7000)

```

5.7. EBITDA e EBITDA Ajustado

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) — Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.

$$\text{EBITDA} = \text{LAJIR} + \text{Depreciação} + \text{Amortização}$$

Importante: o EBITDA não é fluxo de caixa, pois ignora: - Investimentos (CapEx) - Necessidade de Capital de Giro (NCG) - Impostos e juros (que são pagos em dinheiro)

```

def calcular_ebitda(lajir, depreciacao, amortizacao):
    return lajir + depreciacao + amortizacao

# DRE simplificada
receita, cpv, despesas_op, deprec, amort = 1000, 600, 150, 80, 30
lajir = receita - cpv - despesas_op
ebitda_ = calcular_ebitda(lajir, deprec, amort)

print(f"Receita: {receita}")
print(f"CPV: -{cpv}")
print(f"Despesas Op: -{despesas_op}")
print(f"= LAJIR (EBIT): {lajir}")
print(f"+ Depreciação: +{deprec}")
print(f"+ Amortização: +{amort}")
print(f"= EBITDA: {ebitda_}")
print(f"Margem EBITDA: {ebitda_/receita*100:.1f}%")

```

Capítulo 6 — Estrutura de Capital

6.1. A Pergunta Fundamental

Existe uma estrutura de capital ótima? Isto é, uma combinação dívida/capital próprio que maximiza o valor da empresa?

Esta é uma das questões mais debatidas em finanças corporativas.

6.2. Modigliani-Miller (1958) — Sem Impostos

Proposição I — Irrelevância da Estrutura de Capital:

Em mercados perfeitos (sem impostos, sem custos de falência, sem assimetria de informação), o valor da empresa **independe** da estrutura de capital.

$$V_L = V_U$$

Por que isso é verdade: o argumento da arbitragem (alavancagem caseira). A prova original de Modigliani-Miller não é um resultado empírico — é um argumento de **não-arbitragem**: se as duas proposições fossem falsas, um investidor poderia montar uma operação sem risco adicional que gera lucro garantido, o que não pode persistir em equilíbrio. Suponha que $V_L > V_U$ (a empresa alavancada valha mais que a desalavancada, para o mesmo fluxo de caixa operacional). Um investidor que possui uma fração α das ações da empresa alavancada pode:

1. Vender sua posição na empresa alavancada, recebendo αE_L .
2. Tomar emprestado, por conta própria, uma quantia igual a αD (reproduzindo, pessoalmente, a mesma proporção de dívida que a empresa L tem) — isso é a **alavancagem caseira** (*homemade leverage*).
3. Usar o total ($\alpha E_L + \alpha D = \alpha V_L$) para comprar uma fração α da empresa desalavancada U , ao custo αV_U .

Como $V_L > V_U$, sobra dinheiro no bolso do investidor ($\alpha(V_L - V_U) > 0$) — e, crucialmente, o fluxo de caixa que ele recebe da nova posição (ações de U menos os juros da dívida pessoal que contraiu) é **idêntico**, estado por estado da natureza, ao que ele recebia antes como acionista de L . Ele replicou exatamente a mesma exposição a risco e retorno, mas embolsou uma diferença positiva imediata — um **almoço grátis**, que outros investidores também tentariam capturar, comprando U e vendendo L até que os preços se ajustem e $V_L = V_U$. É esse mecanismo — não uma hipótese sobre o comportamento de gestores — que sustenta a Proposição I sob os pressupostos de mercado perfeito (sem impostos, sem custos de falência, sem assimetria de informação, e a capacidade de qualquer investidor tomar emprestado à mesma taxa que a empresa). A Proposição II (abaixo) é uma consequência algébrica direta de $V_L = V_U$ combinada com a definição de WACC — não uma hipótese independente.

Proposição II — Custo do Capital Próprio:

O custo do capital próprio aumenta linearmente com o endividamento:

$$K_e = K_{e_U} + (K_{e_U} - K_d) \times \frac{D}{E}$$

Implicação: o aumento do K_e compensa exatamente o benefício da dívida mais barata, mantendo o WACC constante.

```
def mm_sem_impostos(ke_u, kd, d, e):
    """Proposição II de M&M sem impostos."""
    ke = ke_u + (ke_u - kd) * (d / e)
    v = d + e
    wacc_ = (e/v) * ke + (d/v) * kd
    return {'Ke': ke, 'WACC': wacc_}

print("M&M sem impostos:")
for d_e in [0, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0]:
    d = d_e * 100
    e = 100
    res = mm_sem_impostos(0.15, 0.10, d, e)
    print(f" D/E = {d_e:.2f}: Ke = {res['Ke']*100:.2f}%, WACC = {res['WACC']*100:.2f}%")
```

6.3. Modigliani-Miller (1963) — Com Impostos

Com a dedutibilidade dos juros da dívida, a empresa alavancada vale **mais**:

$$V_L = V_U + D \times IR$$

Capítulo 7 — Política de Dividendos

7.1. Tipos de Política

Tipo	Descrição	Exemplo
Constante	Mesmo valor todo período	R\$ 0,50 por ação todo trimestre
Crescente	Aumento regular	Aumento de 5% ao ano no dividendo
Pay-out fixo	Percentual constante do lucro	40% do lucro líquido
Residual	Distribui o que sobra após investir	Só paga se não houver projetos viáveis

7.2. Métricas de Dividendos

$$DPA = \frac{\text{Dividendos Totais}}{\text{Número de Ações}}$$

$$\text{Pay-out} = \frac{\text{Dividendos}}{\text{Lucro Líquido}}$$

$$\text{Dividend Yield} = \frac{DPA}{\text{Preço da Ação}}$$

```
def metricas_dividendos(lucro_liquido, dividendos_pagos, num_acoes, preco_acao):
    lpa = lucro_liquido / num_acoes
    dpa = dividendos_pagos / num_acoes
    pay_out = dividendos_pagos / lucro_liquido
    dy = dpa / preco_acao

    print(f"{'Métrica':<20} {'Valor'}")
    print("-" * 30)
    print(f"{'LPA':<20} R${lpa:.2f}")
    print(f"{'DPA':<20} R${dpa:.2f}")
    print(f"{'Pay-out':<20} {pay_out*100:.1f}%")
    print(f"{'Dividend Yield':<20} {dy*100:.2f}%")
    print(f"{'Retenção (1-pay-out)':<20} {(1-pay_out)*100:.1f}%")

metricas_dividendos(500e6, 200e6, 100e6, 35)
```

7.3. Teoria da Irrelevância (M&M, 1961)

Em mercados perfeitos, a política de dividendos **não afeta o valor da empresa**. O valor deriva da capacidade de gerar lucro e da política de investimentos, não da forma como o lucro é distribuído.

Argumento: se a empresa retém lucros em vez de distribuir, o preço da ação aumenta compensando o dividendo não recebido. O acionista pode criar seu próprio dividendo vendendo ações.

7.4. Teoria do Pássaro na Mão (Gordon, 1963)

Contraria M&M: investidores preferem dividendos hoje a ganhos de capital futuros (mais arriscados). Portanto, um aumento no pay-out reduz o K_e e aumenta o valor da empresa.

7.5. Efeito Clientela

Diferentes grupos de investidores preferem diferentes políticas de dividendos: - **Aposentados:** preferem alta distribuição (renda) - **Fundos de pensão:** podem preferir retenção (crescimento) - **Empresas:** podem preferir recompra de ações (tributação menor)

Capítulo 8 – Capital de Giro

8.1. Conceitos Básicos

Capital de Giro = recursos necessários para financiar as operações do dia a dia.

$$\text{CCL} = \text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}$$

$$\text{NCG} = \text{AC Operacional} - \text{PC Operacional}$$

$$\text{ST} = \text{CCL} - \text{NCG}$$

Onde: - AC Operacional = contas a receber + estoques + adiantamentos - PC Operacional = fornecedores + salários + impostos a pagar - ST (Saldo de Tesouraria) > 0 indica folga financeira

```
def diagnostico_capital_giro(ac, pc, ac_op, pc_op):
    ccl = ac - pc
    ncg = ac_op - pc_op
    st = ccl - ncg

    print(f"{'Indicador':<25} {'Valor (R$)'}")
    print("-" * 35)
    print(f"{'Capital Circulante Líquido':<25} R${ccl:,.2f}")
    print(f"{'Necessidade de Capital de Giro':<25} R${ncg:,.2f}")
    print(f"{'Saldo de Tesouraria':<25} R${st:,.2f}")

    if st >= 0:
        print("\nSituação: CONFORTO FINANCEIRO (ST >= 0)")
    elif st >= -ncg * 0.3:
        print("\nSituação: ATENÇÃO (ST negativo moderado)")
    else:
        print("\nSituação: RISCO (ST muito negativo)")

diagnostico_capital_giro(8000, 5000, 6000, 3000)
```

8.2. Ciclos Operacionais

```
def ciclos_economico_financeiro(pme, pmr, pmp):
    """
    pme = prazo médio de estocagem (dias)
    pmr = prazo médio de recebimento (dias)
    pmp = prazo médio de pagamento (dias)
    """

    co = pme + pmr # ciclo operacional
    cf = co - pmp # ciclo financeiro (caixa)

    print(f"Prazo médio de estocagem: {pme} dias")
    print(f"Prazo médio de recebimento: {pmr} dias")
    print(f"Prazo médio de pagamento: {pmp} dias")
    print(f"---")
    print(f"Ciclo Operacional (CO): {co} dias")
    print(f"Ciclo Financeiro (CF): {cf} dias")

    if cf > 0:
        print(f"\nA empresa precisa financiar {cf} dias de operação.")
    else:
        print(f"\nA empresa opera com capital de giro negativo (vantagem competitiva).")
```

```
# Indústria
print("=== Indústria ===")
ciclos_economico_financeiro(60, 45, 30)

# Varejo
print("\n=== Varejo (supermercado) ===")
ciclos_economico_financeiro(30, 7, 45)
```

8.3. Capital de Giro Negativo

Algumas empresas operam com **capital de giro negativo** ($CCL < 0$), o que significa que financiam seus ativos de curto prazo com passivos de curto prazo. Exemplos:

- **Supermercados:** vendem à vista, compram a prazo ($PMP > PMR$)
- **Aviação:** vendem passagens antes de pagar combustível e salários
- **Software:** recebem assinaturas antes de incorrer em custos

Capítulo 9 — Fusões e Aquisições (M&A)

9.1. Motivações

Motivo	Descrição
Sinergia	$2 + 2 = 5$ (economias de escala, receitas cruzadas)
Diversificação	Reduzir risco (embora questionável para o acionista)
Poder de mercado	Aumentar participação, eliminar concorrência
Eficiência	Substituir gestão ineficiente
Acesso a tecnologia	Comprar inovação em vez de desenvolver
Benefício fiscal	Usar prejuízos fiscais da empresa alvo

9.2. Sinergias

$$V(AB) > V(A) + V(B)$$

$$\text{Sinergia} = V(AB) - [V(A) + V(B)]$$

```
def analise_sinergia(v_a, v_b, v_ab, premio_pago):
    """Analisa criação de valor em uma fusão."""
    valor_sem_sinergia = v_a + v_b
    sinergia = v_ab - valor_sem_sinergia
    valor_comprador = sinergia - premio_pago

    print(f"Valor A (isolado): R\${v_a:.0f} M")
    print(f"Valor B (isolado): R\${v_b:.0f} M")
    print(f"Valor AB (combinado): R\${v_ab:.0f} M")
    print(f"---")
    print(f"Sinergia total: R\${sinergia:.0f} M")
    print(f"Prêmio pago aos acionistas de B: R\${premio_pago:.0f} M")
    print(f"Valor líquido para acionistas de A: R\${valor_comprador:.0f} M")

    if valor_comprador > 0:
        print("Fusão CRIADORA de valor para A")
    else:
        print("Fusão DESTRUIDORA de valor para A")
```

analise_sinergia(500, 300, 950, 60)

9.3. Tipos de Integração

Horizontal

A (concorrente) + B (concorrente)

Ex: Itaú + Unibanco

Vertical

A (fornecedor) + B (cliente)

Ex: Petrobras + distribuidora

Conglomerado

A + B (setores diferentes)

Ex: GE (vários setores)

9.4. O Processo de M&A

1. **Estratégia:** definir alvos, critérios
2. **Due Diligence:** investigar a empresa alvo (financeira, fiscal, legal, operacional)
3. **Valuation:** quanto vale a empresa alvo?
4. **Negociação:** preço, forma de pagamento (dinheiro, ações), earn-out
5. **Estruturação:** compra de ativos vs compra de ações
6. **Integração:** pós-fusão (culture clash, sistemas, pessoas)

Capítulo 10 — Finanças Comportamentais

10.1. Racionalidade Limitada

A teoria financeira clássica assume que investidores são **racionais** e mercados são **eficientes**. As finanças comportamentais relaxam essas premissas, incorporando insights da psicologia.

10.2. Principais Vieses

Viés	Descrição	Efeito no Mercado
Excesso de Confiança	Superestimamos nossa capacidade	Volume de negociação excessivo
Aversão a Perda	Perder dói 2x mais que ganhar prazer	Disposição effect (vender winners, segurar losers)
Ancoragem	Prender-se a um preço de referência	Sub-reação a novas informações
Viés de Confirmação	Buscar o que confirma nossas crenças	Ignorar sinais contrários
Efeito Manada	Seguir a multidão	Bolhas e crashes
Framing	Decisão depende de como é apresentada	Preferências inconsistentes
Falácia do Custo Afundado	Deixar custos passados influenciarem	Segurar posições perdedoras

10.3. Anomalias de Mercado

Anomalias são padrões de retorno que contradizem a Hipótese de Mercado Eficiente (EMH):

```
anomalias = {
    'Efeito Janeiro': 'Retornos anormais em janeiro, especialmente small caps',
    'Efeito Segunda-feira': 'Retornos negativos nas segundas-feiras',
    'Momentum': 'Ações que subiram nos últimos 6-12 meses continuam subindo',
    'Reversão': 'Ações que perderam muito nos últimos 3-5 anos se recuperam',
    'Valor': 'Baixo P/L e P/VP geram retornos superiores (Fama-French)',
    'Tamanho': 'Small caps têm retorno superior ajustado ao risco',
    'Baixo Risco': 'Ações de baixa volatilidade têm retornos superiores (paradoxalmente)',
    'IPO': 'IPOs têm performance inferior no longo prazo'
}

print("=== Anomalias de Mercado ===")
for nome, desc in anomalias.items():
    print(f"{nome:<20} -> {desc}")
```

Capítulo 11 — Mercados Financeiros

11.1. Estrutura

Sistema Financeiro Nacional

- ├─ Órgãos Reguladores (CMN, BACEN, CVM, SUSEP, PREVIC)
- ├─ Operadores
 - ├─ Bancos Múltiplos, Comerciais, de Investimento
 - ├─ Corretoras e Distribuidoras
 - ├─ Seguradoras e Entidades de Previdência
 - └─ Fundos de Investimento
- └─ Mercados
 - ├─ Mercado Monetário (curto prazo, títulos públicos)
 - ├─ Mercado de Crédito (empréstimos bancários)
 - ├─ Mercado de Capitais (ações, debêntures, FIIs)
 - └─ Mercado de Câmbio (moedas estrangeiras)

11.2. Renda Fixa

Títulos públicos federais (Tesouro Direto): - **Tesouro Selic (LFT):** pós-fixado (Selic) - **Tesouro Prefixado (LTN):** taxa definida na emissão - **Tesouro IPCA+ (NTN-B):** IPCA + taxa real

Títulos privados: - **CDB:** Certificado de Depósito Bancário - **RDB:** Recibo de Depósito Bancário - **LCI/LCA:** Letra de Crédito Imobiliário/Agronegócio (isento IR PF) - **Debêntures:** dívida de empresas não financeiras - **CRI/CRA:** Certificado de Recebível Imobiliário/Agronegócio

```
def calcular_tesouro_ipca(valor, vencimento_anos, taxa_real, ipca_projetado):
    """Calcula o valor de resgate de um título IPCA+."""
    taxa_total = (1 + taxa_real) * (1 + ipca_projetado) - 1
    vf = valor * (1 + taxa_total) ** vencimento_anos
    vf_real = valor * (1 + taxa_real) ** vencimento_anos
    return {'Valor Nominal': vf, 'Valor Real': vf_real, 'Taxa Total': taxa_total}

# R$1.000 em Tesouro IPCA+ com taxa real de 5,5% a.a., IPCA projetado 4% a.a., 5 anos
res = calcular_tesouro_ipca(1000, 5, 0.055, 0.04)
for k, v in res.items():
    if 'Taxa' in k:
        print(f"{k}: {v*100:.2f}%")
```

```

else:
    print(f"{k}: R${v:.2f}")

```

11.3. Renda Variável

Ações: - **ON (Ordinária):** com direito a voto - **PN (Preferencial):** preferência no recebimento de dividendos, sem voto - **Units:** conjunto de ON + PN negociado como um ativo

Derivativos: - **Opções:** direito de comprar (call) ou vender (put) a um preço fixo - **Futuros:** obrigação de comprar/vender no futuro - **Swaps:** troca de fluxos financeiros (ex: CDI x IPCA)

11.4. Análise de um Ativo

```

def analisar_acao(ticker, periodo="5y"):
    """
    Análise fundamentalista básica de uma ação.
    """
    dados = yf.download(ticker, period=periodo)
    precos = dados['Adj Close']
    retornos = precos.pct_change().dropna()

    preco_atual = precos.iloc[-1]
    preco_min = precos.min()
    preco_max = precos.max()
    retorno_anual = (preco_atual / precos.iloc[0]) ** (252 / len(precos)) - 1
    volatilidade = retornos.std() * np.sqrt(252)

    # Drawdown máximo
    pico = precos.expanding().max()
    drawdown = (precos - pico) / pico
    max_drawdown = drawdown.min()

    print(f"=== Análise de {ticker} ===")
    print(f"Período: {periodo}")
    print(f"Preço atual: R${preco_atual:.2f}")
    print(f"Mínimo do período: R${preco_min:.2f}")
    print(f"Máximo do período: R${preco_max:.2f}")
    print(f"Retorno anualizado: {retorno_anual*100:.2f}%")
    print(f"Volatilidade anual: {volatilidade*100:.2f}%")
    print(f"Drawdown máximo: {max_drawdown*100:.2f}%")
    print(f"Retorno/Vol (Sharpe): {retorno_anual/volatilidade:.2f}")

# analisar_acao("PETR4.SA", "3y")

```

Capítulo 12 — Finanças Internacionais

12.1. Taxa de Câmbio

Taxa de câmbio = preço de uma moeda em termos de outra.

$$R\$/US\$ = \frac{R\$}{US\$}$$

Regimes cambiais: - **Fixo:** governo define a taxa - **Flutuante:** mercado define (Brasil adota este) -

Banda cambial: flutuação dentro de limites

```

def paridade_descoberta_juros(taxa_juros_br, taxa_juros_usa, taxa_cambio_spot,
    periodo):
    """

```

```

Taxa de câmbio futura esperada pela paridade descoberta de juros.
"""
taxa_cambio_futura = taxa_cambio_spot * ((1 + taxa_juros_br) / (1 +
taxa_juros_usa))
return taxa_cambio_futura

spot = 5.20 # R$/US$
j_br = 0.1325 # Selic
j_usa = 0.05 // Fed Funds
futuro = paridade_descoberta_juros(j_br, j_usa, spot, 1)
print(f"Câmbio spot: R\${spot:.2f}")
print(f"Juros Brasil: {j_br*100:.1f}%")
print(f"Juros EUA: {j_usa*100:.1f}%")
print(f"Câmbio futuro esperado (1 ano): R\${futuro:.2f}")
print(f"Desvalorização esperada: {(futuro/spot - 1)*100:.2f}%")

```

12.2. Risco-País (EMBI+)

Prêmio de risco que o mercado exige para investir em títulos de um país. Medido pelo spread dos títulos soberanos sobre os Treasuries americanos.

12.3. Teoria da Paridade do Poder de Compra (PPP)

$$\text{Taxa de Câmbio} = \frac{\text{Nível de Preços (País A)}}{\text{Nível de Preços (País B)}}$$

PPP Relativa: a variação cambial reflete o diferencial de inflação:

$$\frac{E_t}{E_{t-1}} = \frac{1 + \pi_{\text{doméstica}}}{1 + \pi_{\text{estrangeira}}}$$

Capítulo 13 — Exercícios Resolvidos

E1. Uma ação tem beta de 1,3. A taxa livre de risco (Selic) está em 10,5% a.a. e o retorno esperado da carteira de mercado (Ibovespa) é de 16% a.a. Calcule o custo de capital próprio (Ke) pelo CAPM.

$$K_e = R_f + \beta \times (R_m - R_f) = 0,105 + 1,3 \times (0,16 - 0,105)$$

```

rf, beta, rm = 0.105, 1.3, 0.16
premio = rm - rf
ke = rf + beta * premio
print(f"Prêmio de risco de mercado: {premio*100:.2f}%")
print(f"Ke (CAPM): {ke*100:.2f}%")

```

Prêmio de risco de mercado: 5.50%

Ke (CAPM): 17.65%

E2. Uma empresa tem valor de mercado do capital próprio de R\$ 180 milhões e dívida de R\$ 120 milhões. O custo de capital próprio (Ke) é 17,65% (resultado de E1), o custo bruto da dívida (Kd) é 11,5% a.a. e a alíquota de IR é 34%. Calcule o WACC.

$$WACC = \frac{E}{V} \times K_e + \frac{D}{V} \times K_d \times (1 - IR)$$

```

e, d = 180, 120
ke, kd_bruto, ir = 0.1765, 0.115, 0.34
v = e + d
kd_liq = kd_bruto * (1 - ir)

```

```
wacc_ = (e / v) * ke + (d / v) * kd_liq
print(f"Peso PL: {e/v*100:.1f}% | Peso Dívida: {d/v*100:.1f}%")
print(f"Kd líquido: {kd_liq*100:.2f}%")
print(f"WACC: {wacc_*100:.2f}%")
```

Peso PL: 60.0% | Peso Dívida: 40.0%
Kd líquido: 7.59%
WACC: 13.63%

E3. Uma empresa projeta os seguintes fluxos de caixa livre (FCF) para os próximos 5 anos: R\$ 80, R\$ 92, R\$ 105, R\$ 118, R\$ 130 milhões. A partir do ano 5, o crescimento perpétuo (g) esperado é de 3% a.a. O WACC é 13,63% (resultado de E2). A empresa tem R\$ 250 milhões de dívida e R\$ 60 milhões de caixa. Calcule o Enterprise Value e o Equity Value.

$$EV = \sum_{t=1}^5 \frac{FCF_t}{(1 + WACC)^t} + \frac{VT}{(1 + WACC)^5}, \quad VT = \frac{FCF_5 \times (1 + g)}{WACC - g}$$

```
def valuation_fcd(fcfs, wacc, g, divida, caixa):
    n = len(fcfs)
    vp_fcf = sum(fcf / (1 + wacc) ** (t + 1) for t, fcf in enumerate(fcfs))
    vt = fcfs[-1] * (1 + g) / (wacc - g)
    vp_vt = vt / (1 + wacc) ** n
    ev = vp_fcf + vp_vt
    equity_value = ev - divida + caixa
    return {'VP_FCFs': vp_fcf, 'VP_VT': vp_vt, 'EV': ev, 'Equity_Value':
equity_value}
```

```
fcfs = [80, 92, 105, 118, 130]
wacc, g, divida, caixa = 0.1363, 0.03, 250, 60
r = valuation_fcd(fcfs, wacc, g, divida, caixa)
for k, v in r.items():
    print(f"{k:12s}: R${v:,.2f} milhões")
```

```
VP_FCFs      : R$343.99 milhões
VP_VT        : R$647.27 milhões
EV           : R$991.26 milhões
Equity_Value : R$801.26 milhões
```

E4. O balanço de uma empresa apresenta: Ativo Circulante = R\$ 12.000 mil, Passivo Circulante = R\$ 7.500 mil, Estoques = R\$ 3.200 mil, Disponível (caixa) = R\$ 1.500 mil. Calcule a Liquidez Corrente, a Liquidez Seca e a Liquidez Imediata, e diga se a empresa tem folga de curto prazo.

$$LC = \frac{AC}{PC}, \quad LS = \frac{AC - \text{Estoques}}{PC}, \quad LI = \frac{\text{Disponível}}{PC}$$

```
ac, pc, estoques, disponivel = 12000, 7500, 3200, 1500
lc = ac / pc
ls = (ac - estoques) / pc
li = disponivel / pc
```

```
print(f"Liquidez Corrente: {lc:.2f}")
print(f"Liquidez Seca:      {ls:.2f}")
print(f"Liquidez Imediata: {li:.2f}")
print("Diagnóstico:", "folga de curto prazo (LC > 1,5)" if lc > 1.5 else "atenção: LC abaixo do ideal")
```

Liquidez Corrente: 1.60
Liquidez Seca: 1.17
Liquidez Imediata: 0.20
Diagnóstico: folga de curto prazo (LC > 1,5)

E5. Uma empresa teve Lucro Líquido de R\$ 45 milhões, Receita de R\$ 600 milhões, Ativo Total de R\$ 500 milhões e Patrimônio Líquido de R\$ 200 milhões. Decomponha o ROE pelo modelo DuPont (margem líquida × giro do ativo × alavancagem financeira) e identifique a principal alavanca do retorno.

$$\text{ROE} = \underbrace{\frac{\text{LL}}{\text{Receita}}}_{\text{Margem}} \times \underbrace{\frac{\text{Receita}}{\text{Ativo}}}_{\text{Giro}} \times \underbrace{\frac{\text{Ativo}}{\text{PL}}}_{\text{Alavancagem}}$$

```
def dupont(ll, receita, ativo, pl):  
    margem = ll / receita  
    giro = receita / ativo  
    alavancagem = ativo / pl  
    roe = margem * giro * alavancagem  
    return margem, giro, alavancagem, roe  
  
ll, receita, ativo, pl = 45, 600, 500, 200  
margem, giro, alav, roe = dupont(ll, receita, ativo, pl)  
print(f"Margem Líquida: {margem*100:.2f}%")  
print(f"Giro do Ativo: {giro:.2f}x")  
print(f"Alavancagem Financeira: {alav:.2f}x")  
print(f"ROE: {roe*100:.2f}%")  
  
Margem Líquida: 7.50%  
Giro do Ativo: 1.20x  
Alavancagem Financeira: 2.50x  
ROE: 22.50%
```

A alavancagem financeira (2,50x) é a maior contribuidora isolada em magnitude, mas o giro do ativo (1,20x) já é razoável; a margem (7,5%) é o ponto mais baixo relativo — um aumento nela teria o maior impacto marginal proporcional no ROE.

E6. Uma empresa não alavancada (100% capital próprio) vale R\$ 1.000 milhões e tem custo de capital próprio (Ke_U) de 15%. Ela avalia captar R\$ 400 milhões em dívida a um K_d de 10% a.a., com alíquota de IR de 34%. Calcule (a) o valor da empresa alavancada pelo M&M com impostos e (b) o novo Ke pela Proposição II de M&M (sem impostos, para efeito didático de comparação).

$$V_L = V_U + D \times IR \quad Ke = Ke_U + (Ke_U - K_d) \times \frac{D}{E}$$

```
vu, d, kd, ir, ke_u = 1000, 400, 0.10, 0.34, 0.15  
  
beneficio_fiscal = d * ir  
vl = vu + beneficio_fiscal  
print(f"(a) Benefício fiscal: R\${beneficio_fiscal:.2f} milhões")  
print(f"(a) Valor da empresa alavancada (VL): R\${vl:.2f} milhões")  
  
e = vl - d # capital próprio remanescente após alavancagem  
ke = ke_u + (ke_u - kd) * (d / e)  
print(f"(b) Ke após alavancagem: {ke*100:.2f}%")
```

- (a) Benefício fiscal: R\$136.00 milhões
(a) Valor da empresa alavancada (VL): R\$1136.00 milhões
(b) Ke após alavancagem: 17.71%
-

E7. Uma empresa distribuiu R\$ 90 milhões em dividendos sobre um lucro líquido de R\$ 250 milhões, com 50 milhões de ações em circulação, cotadas a R\$ 12,00. Calcule o LPA, o DPA, o Pay-out e o Dividend Yield. Em seguida, supondo crescimento perpétuo dos dividendos de 4% a.a., estime o Ke implícito pelo Modelo de Gordon.

$$\text{Pay-out} = \frac{\text{Dividendos}}{\text{LL}} \quad \text{DY} = \frac{\text{DPA}}{P_0} \quad \text{Ke} = \frac{D_1}{P_0} + g$$

```
ll, dividendos, num_acoes, preco, g = 250, 90, 50, 12.00, 0.04
```

```
lpa = ll / num_acoes
dpa = dividendos / num_acoes
payout = dividendos / ll
dy = dpa / preco
```

```
d1 = dpa * (1 + g)
ke_gordon = d1 / preco + g
```

```
print(f"LPA:                R\${lpa:.2f}")
print(f"DPA:                R\${dpa:.2f}")
print(f"Pay-out:            {payout*100:.1f}%")
print(f"Dividend Yield:    {dy*100:.2f}%")
print(f"Ke (Gordon):        {ke_gordon*100:.2f}%")
```

```
LPA:                R$5.00
DPA:                R$1.80
Pay-out:            36.0%
Dividend Yield:    15.00%
Ke (Gordon):        19.60%
```

E8. Duas empresas, A (valor isolado R\$ 600 milhões) e B (valor isolado R\$ 250 milhões), avaliam uma fusão. Estima-se que a empresa combinada AB valeria R\$ 950 milhões devido a sinergias operacionais e tributárias. A acionistas de B será pago um prêmio de R\$ 40 milhões sobre o valor isolado de B. Calcule a sinergia total e o valor líquido criado para os acionistas de A.

$$\text{Sinergia} = V(AB) - [V(A) + V(B)] \quad \text{Valor líquido para A} = \text{Sinergia} - \text{Prêmio}$$

```
v_a, v_b, v_ab, premio = 600, 250, 950, 40
```

```
sinergia = v_ab - (v_a + v_b)
valor_liquido_a = sinergia - premio
```

```
print(f"Sinergia total: R\${sinergia:.2f} milhões")
print(f"Prêmio pago aos acionistas de B: R\${premio:.2f} milhões")
print(f"Valor líquido para acionistas de A: R\${valor_liquido_a:.2f} milhões")
print("Decisão:", "fusão CRIA valor para A" if valor_liquido_a > 0 else "fusão DESTRÓI valor para A")
```

```
Sinergia total: R$100.00 milhões
Prêmio pago aos acionistas de B: R$40.00 milhões
Valor líquido para acionistas de A: R$60.00 milhões
Decisão: fusão CRIA valor para A
```

Capítulo 14 – Tabela Resumo de Fórmulas

Conceito	Fórmula	Uso
Retorno Total	$R = (P_t - P_{t-1} + D_t)/P_{t-1}$	Performance
CAPM	$E(R_i) = R_f + \beta_i \times (R_m - R_f)$	Custo de capital próprio
Beta	$\beta_i = \text{Cov}(R_i, R_m)/\text{Var}(R_m)$	Risco sistemático
Retorno Carteira	$E(R_p) = \sum w_i \times E(R_i)$	Portfólio
Risco Carteira (2 ativos)	$\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\sigma_1\sigma_2\rho_{12}$	Diversificação
WACC	$\text{WACC} = (E/V) \times K_e + (D/V) \times K_d \times (1 - \text{IR})$	TMA para projetos
Ke (Gordon)	$K_e = D_1/P_0 + g$	Ações que pagam dividendos
Kd líquido	$K_{d_{\text{liq}}} = K_{d_{\text{bruto}}} \times (1 - \text{IR})$	Custo da dívida
EVA	$\text{EVA} = \text{NOPAT} - (\text{Capital} \times \text{WACC})$	Criação de valor
ROE	$\text{ROE} = \text{LL}/\text{PL}$	Rentabilidade do acionista
DuPont	$\text{ROE} = (\text{LL}/V) \times (V/A) \times (A/\text{PL})$	Decomposição ROE
Valuation FCD	$\text{EV} = \sum \text{FCF}_t / (1 + \text{WACC})^t + \text{VT} / (1 + \text{WACC})^n$	Valor intrínseco
Valor Terminal	$\text{VT} = \text{FCF}_n \times (1 + g) / (\text{WACC} - g)$	Perpetuidade
P/L	$\text{PL} = \text{Preço}/\text{LPA}$	Múltiplo
MM I (s/ imposto)	$V_L = V_U$	Irrelevância
MM II (c/ imposto)	$V_L = V_U + D \times \text{IR}$	Benefício fiscal
Dividend Yield	$\text{DY} = \text{DPA}/\text{Preço}$	Retorno em dividendos
Pay-out	$\text{PO} = \text{Dividendos}/\text{LL}$	Distribuição de lucro
CCL	$\text{AC} - \text{PC}$	Capital de giro
Fisher	$(1 + i_n) = (1 + i_r) \times (1 + \pi)$	Inflação
PPP	$\Delta E = (1 + \pi_{\text{dom}}) / (1 + \pi_{\text{est}})$	Câmbio

Capítulo 15 – Glossário

Termo	Definição
CAPM	Modelo de precificação de ativos que relaciona retorno esperado ao risco sistemático
Beta	Medida de sensibilidade de um ativo ao mercado
WACC	Custo médio ponderado de todas as fontes de capital
VPL (NPV)	Soma dos fluxos de caixa descontados pela TMA
TIR (IRR)	Taxa de desconto que zera o VPL
EVA	Lucro econômico: NOPAT menos custo do capital
ROE	Retorno sobre o patrimônio líquido
ROIC	Retorno sobre o capital investido
EBITDA	Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização
FCF	Fluxo de caixa livre disponível para acionistas e credores
CCL	Capital circulante líquido (AC - PC)
NCG	Necessidade de capital de giro
Múltiplo	Indicador relativo de valuation (P/L, EV/EBITDA)
Alavancagem	Uso de capital de terceiros para ampliar retornos
Sinergia	Valor extra criado pela combinação de empresas
EMH	Hipótese de Mercado Eficiente – preços refletem toda informação
Due Diligence	Processo de investigação pré-aquisição
Pay-out	Percentual do lucro distribuído como dividendos
Gordon	Modelo de valuation por dividendos com crescimento
Fronteira Eficiente	Conjunto de carteiras ótimas risco-retorno
Hedge	Proteção contra movimentos adversos de preço
Derivativo	Ativo cujo valor deriva de outro ativo (opção, futuro, swap)

Capítulo 16 – Exercícios para Executar (na mão)

Estes exercícios não exigem computador: o objetivo é treinar o raciocínio financeiro e a interpretação de indicadores antes de automatizá-los em código. Resolva no papel ou na calculadora. **As soluções não estão neste documento** – quando terminar, peça para eu conferir suas respostas.

Exercício 1 – CAPM na mão

Uma ação tem beta de 0,85. A Selic (Rf) está em 11% a.a. e o retorno esperado do Ibovespa é 15,5% a.a. Calcule, sem código, o custo de capital próprio (Ke) pelo CAPM. Em seguida, refaça o cálculo supondo que o beta sobe para 1,4 (a empresa se tornou mais alavancada) e compare os dois resultados.

Exercício 2 – WACC com dados incompletos

Uma empresa tem valor de mercado do capital próprio de R\$ 240 milhões. Sua dívida representa 30% do valor total da empresa ($V = E + D$). O Ke é 18% e o Kd bruto é 12%, com alíquota de IR de 34%. Calcule o valor da dívida (D) e o WACC, mostrando cada passo do cálculo.

Exercício 3 — Interpretação de índice de liquidez

Uma empresa apresenta Liquidez Corrente = 0,85, Liquidez Seca = 0,40 e Liquidez Imediata = 0,05. Sem calcular nada, **interprete** esses três números: o que eles revelam sobre a composição do ativo circulante da empresa (peso de estoques vs. caixa) e sobre o risco de insolvência de curto prazo? Que pergunta você faria ao CFO da empresa antes de tirar conclusões?

Exercício 4 — Decisão de estrutura de capital (cenário)

Uma empresa de tecnologia, com fluxo de caixa muito volátil e poucos ativos tangíveis para dar em garantia, está avaliando emitir R\$ 200 milhões em dívida para financiar expansão, elevando sua relação Dívida/PL de 0,2 para 1,5. Usando os conceitos de Trade-off Theory e Pecking Order Theory (Capítulo 6), argumente se essa decisão parece prudente. Que riscos específicos (além do WACC) essa empresa passaria a correr que uma indústria madura e com ativos tangíveis não correria no mesmo nível de alavancagem?

Exercício 5 — DuPont: qual alavanca puxou o ROE?

Uma empresa teve ROE de 8% no Ano 1 (Margem 4%, Giro 1,0x, Alavancagem 2,0x) e ROE de 14% no Ano 2 (Margem 3,5%, Giro 1,0x, Alavancagem 4,0x). Sem calcular nada além do que já está dado, explique **qual alavanca** foi responsável pelo aumento do ROE e se esse crescimento do retorno é, na sua avaliação, uma boa notícia para o acionista (considere o risco).

Exercício 6 — Valor Terminal na mão

Uma empresa gera FCF de R\$ 50 milhões no último ano projetado. O WACC é 14% e o crescimento perpétuo esperado (g) é 2,5% a.a. Calcule o Valor Terminal (VT) usando a fórmula de Gordon. Depois, refaça com $g = 5\%$ e compare os dois resultados — por que pequenas mudanças em g têm um efeito tão grande no VT quando g se aproxima do WACC?

Exercício 7 — Política de dividendos: qual teoria se aplica?

Uma empresa madura, com poucas oportunidades de crescimento, anuncia aumento do pay-out de 30% para 70% do lucro líquido, e as ações sobem 8% no anúncio. Outra empresa, em fase de forte expansão, anuncia corte do pay-out de 40% para 10% para reinvestir na abertura de novas unidades, e as ações também sobem. Explique, usando as teorias do Capítulo 7 (Irrelevância de M&M, Pássaro na Mão de Gordon, Efeito Clientela), por que reações de mercado tão diferentes (aumentar dividendo vs. cortar dividendo) podem ambas ser positivas.

Exercício 8 — Sinergia de M&A: vale a pena pagar o prêmio?

A Empresa X (valor isolado R\$ 800 milhões) quer adquirir a Empresa Y (valor isolado R\$ 300 milhões). A diretoria de X estima sinergias de R\$ 120 milhões, mas o banco de investimento sugere pagar um prêmio de R\$ 150 milhões aos acionistas de Y para fechar o negócio. Calcule na mão se a aquisição cria ou destrói valor para os acionistas de X, e explique o que aconteceria com a decisão se as sinergias estimadas fossem superestimadas em 30% (um risco comum em processos de M&A).

Capítulo 17 — Exercícios para Executar (em código)

Implemente e execute cada um no seu editor. **As soluções não estão neste documento** — o objetivo é você rodar de verdade e ver o resultado; quando terminar, peça para eu revisar seu código.

Exercício 1 — Calculadora de métricas VBM

Crie uma função `metricas_vbm(nopat, capital_investido, wacc, valor_mercado, ll, pl)` (retome o Capítulo 1) que retorna EVA, MVA, ROIC e ROE, e imprima uma mensagem indicando se a empresa está “criando valor” ou “destruindo valor” (compare ROIC com WACC).

```
dados = dict(nopat=620, capital_investido=4500, wacc=0.115, valor_mercado=7200,
ll=410, pl=3200)
```

Exercício 2 – Retorno esperado e risco a partir de cenários

Usando a lista de cenários abaixo (probabilidade, retorno), calcule o retorno esperado $E(R)$, o desvio padrão e a relação retorno/risco.

```
cenarios = [
    (0.10, 0.30), (0.25, 0.16), (0.35, 0.09), (0.20, -0.02), (0.10, -0.18)
]
```

Exercício 3 – Risco de carteira com matriz de covariância

Dada a matriz de covariância e os pesos abaixo, calcule o risco (desvio padrão) da carteira usando numpy (produto pesos @ cov_matrix @ pesos).

```
import numpy as np
pesos = np.array([0.4, 0.3, 0.2, 0.1])
cov_matrix = np.array([
    [0.05, 0.010, 0.006, 0.012],
    [0.010, 0.08, 0.008, 0.020],
    [0.006, 0.008, 0.025, 0.007],
    [0.012, 0.020, 0.007, 0.06]
])
```

Exercício 4 – Tabela de CAPM para uma carteira de ações

Dado o dicionário abaixo com betas de ações, calcule o K_e (CAPM) de cada uma e imprima uma tabela ordenada da menor para a maior exigência de retorno.

```
betas = {"VALE3": 0.95, "PETR4": 1.15, "ITUB4": 0.80, "MGLU3": 1.85, "WEGE3": 0.70}
rf, premio_mercado = 0.105, 0.06
```

Exercício 5 – Beta por regressão linear (dados simulados)

Sem baixar dados reais, simule 250 retornos diários de um “mercado” com `np.random.normal` e um “ativo” que segue o mercado com beta verdadeiro de 1,3 mais ruído idiossincrático. Estime o beta pela fórmula $\text{Cov}(\text{ativo}, \text{mercado}) / \text{Var}(\text{mercado})$ e compare com o beta verdadeiro usado na simulação.

Exercício 6 – Fronteira eficiente simplificada

Adapte a função `fronteira_eficiente` do Capítulo 2 para simular 5.000 carteiras aleatórias com 3 ativos (ao invés de 4). Encontre e imprima a carteira de máximo Índice de Sharpe e a de mínima volatilidade.

```
retornos_esperados = np.array([0.11, 0.16, 0.09])
cov_matrix = np.array([
    [0.03, 0.010, 0.005],
    [0.010, 0.07, 0.012],
    [0.005, 0.012, 0.02]
])
```

Exercício 7 – Custo de capital próprio: CAPM vs. Gordon

Para a mesma empresa, calcule o K_e pelo CAPM e pelo Modelo de Gordon com os dados abaixo. Os dois métodos convergem? Imprima a diferença percentual entre eles.

```
rf, beta, rm = 0.11, 1.05, 0.165
d1, p0, g = 3.20, 38.00, 0.045
```

Exercício 8 — Sensibilidade do WACC à estrutura de capital

Reaproveite (ou reescreva) a função `wacc(ke, kd_bruto, ir, peso_pl, peso_divida)` do Capítulo 3. Gere uma tabela variando o peso da dívida de 0% a 90% em passos de 10 pontos percentuais, e identifique visualmente em que ponto o WACC é mínimo dentro do intervalo simulado.

```
ke, kd_bruto, ir = 0.155, 0.11, 0.34
```

Exercício 9 — Valuation por FCD com múltiplos cenários de crescimento

Reaproveite `valuation_fcd` do Capítulo 4. Calcule o Equity Value para três cenários de crescimento perpétuo ($g = 2\%$, $3,5\%$ e 5%), mantendo os demais parâmetros fixos, e imprima quanto o Equity Value varia (em % e em R\$) entre o cenário mais conservador e o mais otimista.

```
fcfs = [70, 84, 96, 110, 125]
wacc, divida, caixa = 0.125, 220, 45
cenarios_g = [0.02, 0.035, 0.05]
```

Exercício 10 — Valuation por múltiplos: P/L, EV/EBITDA e P/VP

Reaproveite `multiplos_empresa` do Capítulo 4. Calcule o preço justo por P/L e P/VP para a empresa abaixo e compare com o preço atual de mercado — a ação está cara ou barata segundo cada múltiplo?

```
empresa = dict(lucro=280e6, ebitda=520e6, receita=1.1e9, valor_patrimonial=1.6e9,
               num_acoes=90e6, pl_setor=11, ev_ebitda_setor=6.5, pvp_setor=1.3)
preco_atual = 28.50
```

Exercício 11 — Análise vertical de DRE

Reaproveite `analise_vertical` do Capítulo 5. Rode a função para a DRE abaixo e identifique qual item consome a maior fatia da receita depois do custo dos produtos.

```
dre = {
    'receita_liquida': 1500000, 'custo_produtos': -820000,
    'despesas_operacionais': -280000, 'despesas_financeiras': -90000,
    'imposto_renda': -95000
}
```

Exercício 12 — Painel de indicadores de liquidez e endividamento

Combine `indicadores_liquidez` e `indicadores_endividamento` (Capítulo 5) em uma única função `diagnostico_financeiro(...)` que recebe todos os parâmetros necessários de uma vez e imprime um painel único com as duas famílias de indicadores.

```
dados = dict(ac=15000, pc=9000, estoques=4500, disponivel=2200, rlp=3000, elp=4000,
             passivo_circ=9000, passivo_ncirc=6000, pl=12000, lajir=2800,
             despesas_fin=900)
```

Exercício 13 — DuPont ao longo de 4 anos

Dada a lista de dicionários abaixo (um por ano), calcule o ROE de cada ano pelo DuPont e imprima uma tabela mostrando a evolução de margem, giro e alavancagem — aponte em que ano cada alavanca teve seu melhor valor.

```
anos = [
    {"ano": 2022, "ll": 60, "vendas": 900, "ativo": 700, "pl": 350},
    {"ano": 2023, "ll": 68, "vendas": 980, "ativo": 740, "pl": 360},
    {"ano": 2024, "ll": 55, "vendas": 1020, "ativo": 810, "pl": 340},
    {"ano": 2025, "ll": 82, "vendas": 1100, "ativo": 860, "pl": 330},
]
```

Exercício 14 — EBITDA e margem EBITDA de múltiplas empresas

Reaproveite calcular_ebitda do Capítulo 5. Dado o dicionário abaixo (uma DRE simplificada por empresa), calcule o EBITDA e a margem EBITDA de cada uma e ordene do maior para o menor margem.

```
empresas = {
    "Alfa": {"receita": 1000, "cpv": 600, "desp_op": 150, "deprec": 80, "amort": 30},
    "Beta": {"receita": 800, "cpv": 520, "desp_op": 90, "deprec": 40, "amort": 10},
    "Gama": {"receita": 1500, "cpv": 1050, "desp_op": 220, "deprec": 120, "amort": 50},
}
```

Exercício 15 — M&M com e sem impostos, lado a lado

Reaproveite mm_sem_impostos e mm_com_impostos do Capítulo 6. Para uma empresa com $V_u = R\$ 1.200$ milhões, $K_e = 14\%$, $K_d = 9,5\%$ e $IR = 34\%$, gere uma tabela comparando o valor da empresa (VL) nos dois modelos para níveis de dívida de R\$ 0 a R\$ 600 milhões, em passos de R\$ 100 milhões.

Exercício 16 — Simulação de Trade-off Theory

Estenda o modelo de M&M com impostos somando um “custo de falência esperado” que cresce de forma não linear com a dívida (ex: $\text{custo_falencia} = 0.0005 * d^2$). Encontre, por busca simples em um laço, o nível de dívida que **maximiza** o valor da empresa nesse modelo simulado.

```
vu, ir = 1000, 0.34
niveis_dividua = range(0, 801, 20)
```

Exercício 17 — Métricas de dividendos e classificação de política

Reaproveite metricas_dividendos do Capítulo 7. Para as três empresas abaixo, calcule LPA, DPA, Pay-out e Dividend Yield, e classifique a política de cada uma como “alta distribuição” (pay-out > 60%), “moderada” (30%-60%) ou “retenção” (< 30%).

```
empresas = {
    "Utilco": dict(lucro_liquido=300e6, dividendos_pagos=240e6, num_acoes=60e6, preco_acao=22),
    "Tech Co": dict(lucro_liquido=150e6, dividendos_pagos=15e6, num_acoes=40e6, preco_acao=55),
    "Bancorp": dict(lucro_liquido=500e6, dividendos_pagos=225e6, num_acoes=100e6, preco_acao=18),
}
```

Exercício 18 — Diagnóstico de capital de giro para 3 empresas

Reaproveite diagnostico_capital_giro do Capítulo 8. Rode a função para as três empresas abaixo (indústria, varejo e software) e compare o Saldo de Tesouraria (ST) de cada uma, explicando por que o resultado faz sentido para o modelo de negócio de cada setor.

```
empresas = {
    "Indústria": dict(ac=9000, pc=5500, ac_op=7000, pc_op=3500),
    "Varejo": dict(ac=6000, pc=6800, ac_op=5000, pc_op=6200),
    "Software": dict(ac=4000, pc=3000, ac_op=1200, pc_op=2600),
}
```

Exercício 19 — Ciclo financeiro e necessidade de caixa

Reaproveite `ciclos_economico_financeiro` do Capítulo 8. Dada uma lista de empresas com seus prazos médios (estocagem, recebimento, pagamento), calcule o ciclo financeiro de cada uma e ordene da que menos precisa financiar operação para a que mais precisa.

```
empresas = [  
    ("Indústria A", 55, 40, 35),  
    ("Varejo B", 25, 5, 50),  
    ("Distribuidora C", 40, 60, 20),  
]
```

Exercício 20 — Sinergia de M&A com sensibilidade ao prêmio

Reaproveite `analise_sinergia` do Capítulo 9. Para uma fusão com $V(A) = R\$ 700$ milhões, $V(B) = R\$ 400$ milhões e sinergia estimada de $R\$ 150$ milhões, calcule o valor líquido para os acionistas de A variando o prêmio pago de $R\$ 0$ a $R\$ 200$ milhões (passos de $R\$ 25$ milhões), e identifique o prêmio máximo que ainda mantém a fusão como criadora de valor para A.

Exercício 21 — Simulação de disposition effect (finanças comportamentais)

Simule uma carteira de 20 ações com retornos aleatórios desde a compra (`np.random.normal(0.05, 0.30, 20)`). Escreva uma função que separe as ações em “ganhadoras” (retorno > 0) e “perdedoras” (retorno ≤ 0), e simule a heurística do *disposition effect* do Capítulo 10: o investidor vende 80% das ganhadoras e apenas 20% das perdedoras. Ao final, imprima quantas ações de cada grupo permaneceriam na carteira.

Exercício 22 — Projeto integrador: painel financeiro completo

Este exercício combina praticamente tudo da apostila. Dada a DRE e o balanço simplificados de uma empresa fictícia abaixo, escreva um programa que calcule: (1) EBITDA e margem EBITDA; (2) indicadores de liquidez e endividamento; (3) ROE via DuPont; (4) o K_e pelo CAPM e o WACC; (5) um veredito final (“criando valor” ou “destruindo valor”) comparando ROIC com o WACC calculado. Imprima tudo em um relatório formatado.

```
empresa = {  
    "receita": 2000, "cpv": 1150, "despesas_operacionais": 300,  
    "deprec": 90, "amort": 40, "despesas_financeiras": 120,  
    "lucro_liquido": 260, "nopat": 380,  
    "ac": 900, "pc": 600, "estoques": 250, "disponivel": 120,  
    "passivo_circ": 600, "passivo_ncirc": 500, "pl": 1100, "ativo_total": 2200,  
    "capital_investido": 1600,  
    "beta": 1.05, "rf": 0.11, "premio_mercado": 0.06,  
    "valor_mercado_pl": 1900, "valor_mercado_divida": 500,  
    "kd_bruto": 0.115, "ir": 0.34,  
}
```